

1. O Problema de Desempenho: Full Table Scan

Ao executar a função `fn_TotalHorasAluno`, o sistema precisa somar o tempo de acesso de um aluno específico. Sem uma estratégia de otimização, o banco de dados MySQL é obrigado a ler todas as linhas da tabela `Log_Acesso`, uma por uma, até encontrar os registros do aluno em questão.

Esse processo de leitura sequencial é conhecido como Full Table Scan (Varredura Completa de Tabela). Quando o volume de dados se torna muito grande, essa operação consome muitos recursos do servidor e aumenta consideravelmente o tempo de resposta da consulta.

2. Solução Proposta: Criação de Índice

Para resolver esse problema de lentidão, a estratégia adotada é a criação de um índice, que funciona de forma semelhante ao índice remissivo de um livro. O objetivo é criar uma estrutura de busca rápida apontando diretamente para a coluna utilizada nos filtros.

Portanto, será criado um índice na tabela `Log_Acesso` com foco no campo `id_aluno`. Isso permitirá que o banco de dados localize os registros do aluno de forma direta e eficiente, eliminando a necessidade de ler a tabela inteira e melhorando o desempenho geral do sistema.

A tabela de `Log_Acesso` já está otimizada na criação da tabela com o uso do InnoDB; que derrubou o custo de leitura de todas as linhas para apenas duas (`type = ref`), porém o script de otimização caso fosse necessário seria:

Script de otimização:

```
CREATE INDEX idx_log_aluno ON Log_Acesso(id_aluno);
```

Antes da otimização:

	id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
►	1	SIMPLE	Log_Acesso	NULL	ALL	NULL	NULL	NULL	NULL	15	7.69	Using where

Após a otimização:

	id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	filtered	Extra
►	1	SIMPLE	Log_Acesso	NULL	ref	idx_log_aluno	idx_log_aluno	4	const	2	100.00	NULL

Agora, na coluna type estará escrito ref e na coluna possible_keys aparecerá idx_log_aluno.

A coluna rows vai cair drasticamente, mostrando apenas o número exato de logs que aquele aluno possui .